BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN Y BUSINESS INTELLIGENCE · CLASE 14

Introducción a Power BI

Del dato al tablero

Bootcamp de Ciencia de Datos · 2 horas · Power Query, modelo, medidas DAX y diseño de dashboards

BIENVENIDA

El mapa del bootcamp: 6 módulos, 33 clases

MÓDULO 1

Fundamentos y Mentalidad de Datos

Completado

MÓDULO 2

Python para Análisis de Datos

Completado

MÓDULO 3

Visualización y Business Intelligence

Estamos aquí

MÓDULO 4

Extracción de Datos

Bases de datos, SQL, APIs

MÓDULO 5

Machine Learning Básico y Aplicado

Clasificación, regresión, clustering

MÓDULO 6

Proyecto Final y Cierre

Deep Learning, NLP, tu proyecto

33 CLASES

Tu recorrido completo

Mayo a septiembre, 2 clases por semana

CÓMO TRABAJAMOS

Teoría + práctica en cada módulo · talleres integradores · proyecto final

Hoy pasamos de analizar datos a construir un informe que otras personas consultan y filtran por su cuenta.

POR QUÉ HOY IMPORTA

De analizar datos a que otros los consulten

Un informe para usar a diario

Lo que vamos a hacer hoy

- La gerencia de un supermercado quiere dejar de pedir reportes en Excel cada semana.
- Conectaremos las 7 tablas de Grocery Sales y las relacionaremos en un modelo.
- Calcularemos los indicadores con medidas DAX.
- Armaremos un tablero claro, como el de la OMS.

¿Por qué justo ahora?

Ya sabes limpiar

Power Query hace lo que hacías con Pandas, con botones y pasos guardados.

Ahora, modelar

En lugar de unir tablas con merge, se conectan con relaciones.

Comunicar

Un tablero aplica lo que vimos de storytelling con datos.

Un tablero no es una colección de gráficos: es una historia en una pantalla.

CLASE 14

Lo que vamos a lograr hoy



01

Preparar y modelar datos

Cargar varias tablas, prepararlas en Power Query y relacionarlas en un modelo en estrella.



02

Calcular indicadores con DAX

Distinguir medidas, columnas y tablas calculadas, y saber qué medidas se pueden sumar.



03

Diseñar un tablero claro

Aplicar las recomendaciones de diseño y storytelling a una página de Power BI.

Al final de la clase: un archivo .pbix con el modelo de Grocery, sus medidas y una página de tablero.

MÓDULO 3 · POWER BI

¿Qué es un dashboard?



Un tablero para decidir

Un tablero que reúne en una sola pantalla los indicadores más importantes para seguir una situación y tomar decisiones. Se actualiza con datos nuevos y cada persona lo filtra según lo que necesita.

En Power BI, dashboard es una página del servicio en línea; en el día a día, cualquier tablero.

Dos ejemplos reales

Vigilancia de influenza y virus respiratorios · OMS
Tarjetas con indicadores, filtros por semana y región, mapa mundial y evolución semanal.
Abrir el dashboard de la OMS

Situación del dengue en Colombia
Casos por año, por semana y por entidad territorial, con filtros por municipio, edad y tipo de caso.
Abrir el dashboard del dengue

Ábrelos: cambia un filtro y observa cómo se recalculan todos los visuales.

MÓDULO 3 · POWER BI

Entonces, ¿qué es Power BI?

Es la plataforma de inteligencia de negocios de Microsoft: conecta datos, los organiza en un modelo, calcula indicadores y los publica en informes interactivos que otros consultan sin programar.



Power Query

Prepara y limpia los datos antes de cargarlos.



Modelo

Relaciona las tablas entre sí.



DAX

Calcula los indicadores según los filtros.



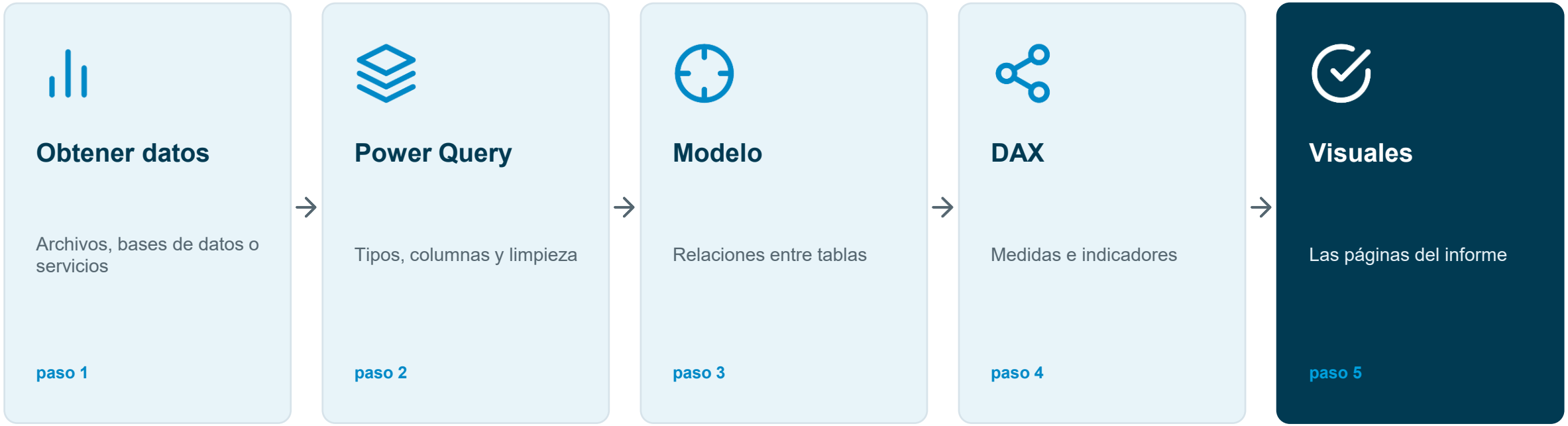
Visuales

Comunica los resultados en páginas.

Chequeo rápido: ¿un informe o un dashboard, cuál se puede filtrar?

MÓDULO 3 · POWER BI

El recorrido de un informe



Paso 6, publicar: se hace en el servicio en línea; hoy trabajamos en Power BI Desktop.

MÓDULO 3 · POWER BI

Medida, columna calculada o tabla calculada



Medida

Ingreso neto = SUMX(...)

- Se calcula al consultar
- Cambia con los filtros
- No se guarda

Para indicadores



Columna calculada

Rango de precio por fila

- Se calcula fila por fila
- Se guarda en la tabla
- Sirve para ejes y filtros

Para agrupar



Tabla calculada

Calendario = CALENDAR(...)

- Se calcula al actualizar
- Crea una tabla nueva
- Ejemplo: el calendario

Para tablas auxiliares

Además: medidas implícitas, explícitas y rápidas; aditivas, semiaditivas y no aditivas.

MÓDULO 3 · POWER BI

Lo que encontramos en Grocery Sales

1.	TotalPrice vale 0 en las 6,76 millones de ventas: el ingreso hay que calcularlo.	0
2.	sales.csv pesa 517 MB: en clase usamos una muestra fija del 10 %.	10 %
3.	SalesDate trae la hora: hay que dejar solo la fecha para unirla al calendario.	fecha
4.	Las 96 ciudades son de un solo país: la tabla de países no cambia ningún resultado.	1 país
5.	Ventas y vendedores se unen por columnas de nombre distinto: la relación se crea a mano.	a mano

Revisar los datos antes de graficar sigue siendo el primer paso.

MÓDULO 3 · POWER BI

Un buen dashboard cuenta una historia en una pantalla

Diseño con intención

- Lo más importante, arriba a la izquierda
- Pocos visuales, todo en una pantalla
- Gris para el contexto y un color para lo importante
- Títulos que dicen la conclusión
- Fecha y fuente a la vista

Si hay que desplazarse para verlo todo, sobran visuales.

Un ejemplo aplicado

El dashboard de vigilancia de influenza de la OMS pone los filtros y las tarjetas arriba, el mapa y la serie de tiempo después, y la fuente y la fecha a la vista.

Dato: en Power BI, "dashboard" es una página del servicio en línea; en Desktop construimos un informe.

TALLER GUIADO · DURANTE LA CLASE

Los dos laboratorios

1	Power Query: cargar las 7 tablas y preparar ventas (laboratorio 1, partes 1 a 3).	25 min
2	Modelo: revisar y crear las relaciones (laboratorio 1, parte 4).	20 min
3	Calendario y medidas DAX (laboratorio 2, partes 1 a 3).	30 min
4	Tablero y diseño (laboratorio 2, partes 4 y 5).	20 min

Entregable

Tu archivo .pbix con:

- El modelo de Grocery
- Las medidas de ventas
- Una página de tablero

Compara tus números con los valores de control.

Los pasos detallados están en los laboratorios de la plataforma.

RECAPITULEMOS

Las 4 ideas que se llevan hoy

01 **Power Query prepara**

Cada cambio queda como un paso que se repite al actualizar.

02 **El modelo relaciona**

Hechos al centro, dimensiones alrededor, relaciones de muchos a uno.

03 **DAX calcula**

Las medidas se calculan según los filtros; los promedios no se suman.

04 **El diseño comunica**

Una pantalla, lo importante arriba, un color para resaltar.

Mini-reto de salida (1 frase): ¿qué indicador pondrías primero en el tablero de Grocery y por qué?